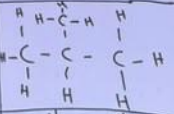
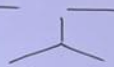
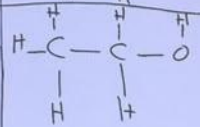
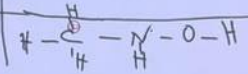
T.D. chimie organique

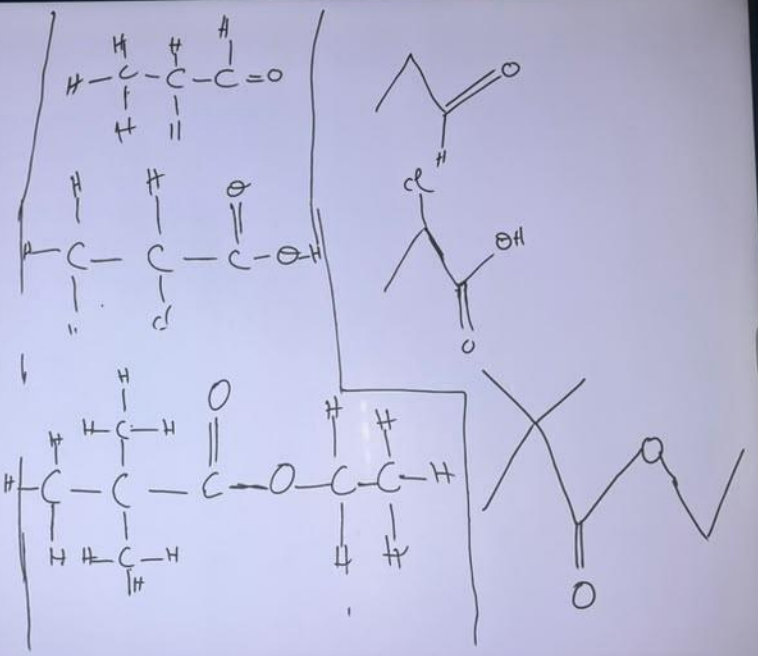
EX 2

formule semi-développée	f. brute	formule développée	f. simplifiée
$CH_3-CH(CH_3)-CH_3$	C_4H_{10}		
CH_3-CH_2-OH	C_2H_6O		
CH_3NH-OH	CH_5ON		

d: CH_3-CH_2-CHO | C_3H_6O

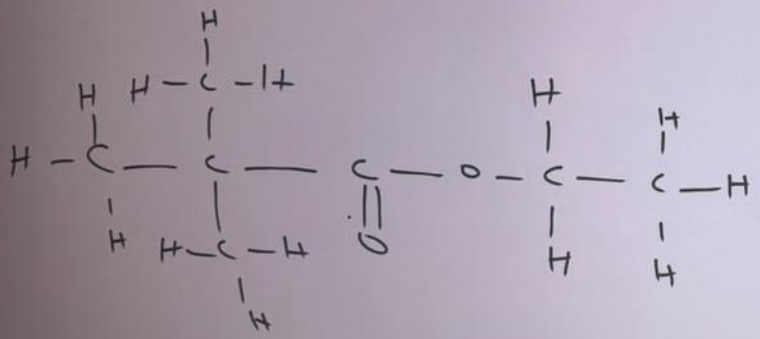
e: $CH_3-CHCl-CO_2H$ | $C_3H_5ClO_2$

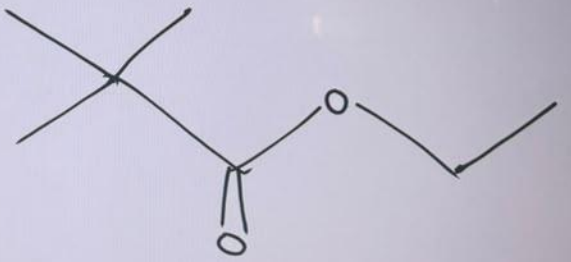
f: $CH_3-C(CH_3)_2-CO_2CH_2-CH_3$ | $C_7H_{14}O_2$



Menu Sortie Partager Liste Sélectionner Style Gomme Nettoie tout Règle Forme Mode paire Tableau dérange Notes Aperçu Suite Annuler Refaire Ajouter Précédent 2/4 Suivant

$H_3C - C(CH_3)_2 - CO_2CH_2 - CH_3$



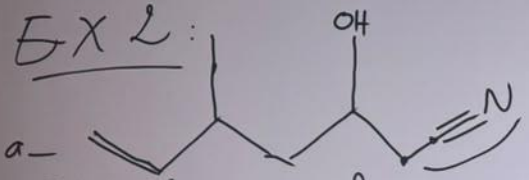


Menu Sortie Partager Liste

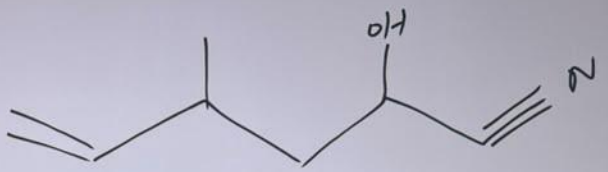
Sélectionner Stylo Gomme Nettoie tout Règle Forme Mode paire Tableau dérange Notes Aperçu Suite Annuler Refaire

Ajouter

Ex 2 :



a-

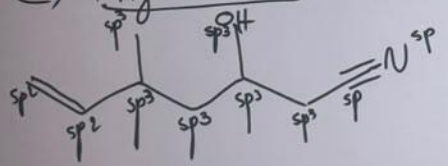


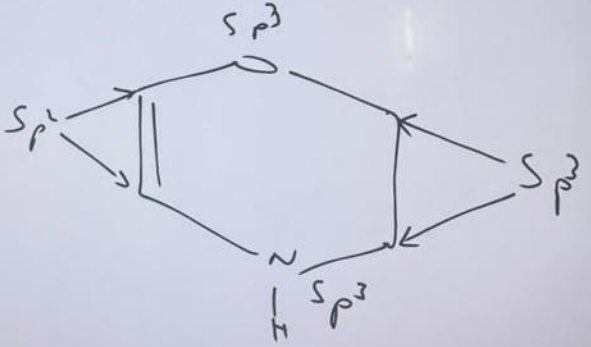


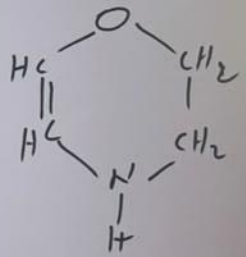
↳ formule semi-développée :

$CH_2=CH-CH(CH_3)-CH_2-CH(OH)-CH_2-C\equiv N$

↳ l'hybridation :







Menu Sortie Partager Liste
Sélectionner Stylo Gomme Nettoie tout Règle Forme Mode paire Tableau dérange Notes Aperçu Suite Annuler Refaire
Ajouter Précédent 4/4 nº Page Suivant

Ex3 :

a) $C_5H_8ON_2$:

$$NI = \frac{2+2x-y+t}{2} = \frac{2+2\times5-8+2}{2}$$

$$\boxed{NI = 3}$$

b) C_4H_5N

$$NI = \frac{2+2x-(y+w)+t}{2} = \frac{2+(2\times4)-5+1}{2} = 3$$

c) $C_8H_9Cl_2N_1$ $NI = \frac{2\times8+2-(9+2)+1}{2} = 4$

D) Pour $C_{12}H_{16}Br_2N_4O_2$

$$NI = \frac{2+2\times12-(16+2)+4}{2} = 6$$

Menu Sortie Partager Liste Sélectionner Stylo Gomme Nettoie tout Règle Forme Mode paire Tableau dérange Notes Aperçu Suite Annuler Refaire Ajouter Précédent 3/10 Suivant

EX3 :

Rappel : $C_n H_y O_z N_t X_w$ (X : Cl, Br, I, ..)

$NI = \frac{2 + 2n - (y + w) + t}{2}$ =

$NI \geq 0$

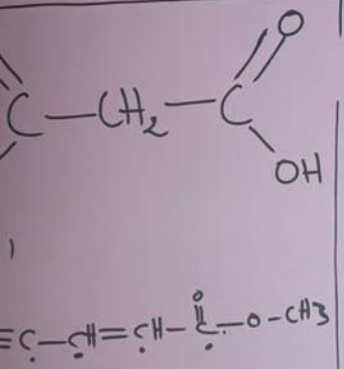
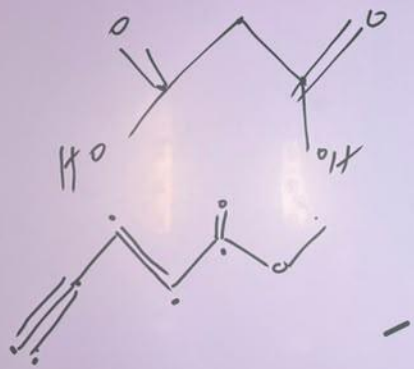
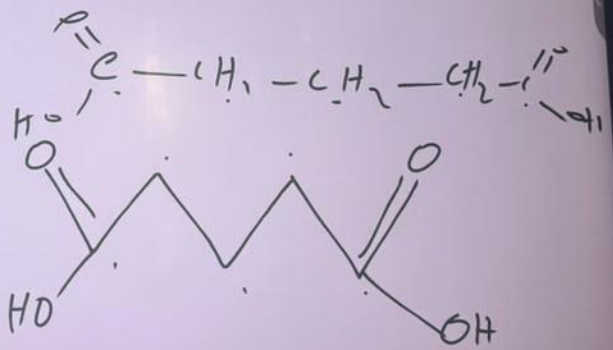
$NI = 0$ La molécule est saturée

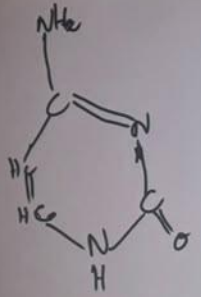
$NI = 1$ { = cycle

$NI = 2$ { 2 = 2 cycles ou = 1 cycle + 1 double liaison

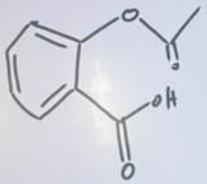
Menu Sortie Partager Liste | Sélectionner Stylo Gomme Nettoie tout Règle Forme Mode paire Tableau dérange Notes Aperçu Suite Annuler Refaire | Ajouter Précédent 2/10 n° Page Suivant

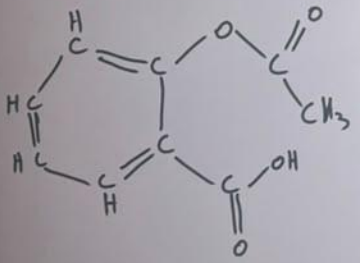
2)

formule semi-développée	formule Simplifiée	Nombre d'insaturation
		V 









5

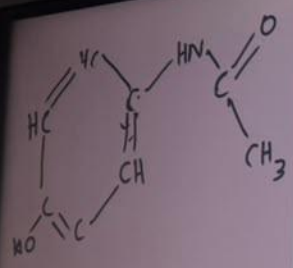
6

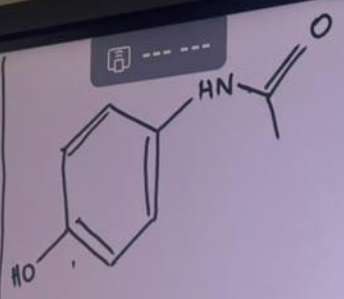
Menu Sortie Partager Liste

Sélectionner Stylo Gomme Nettoie tout Règle Forme Mode paire Tableau dérange Notes Aperçu Suite Annuler Refaire

Ajouter Précédent 6/10 nº Page Suivan

5





EX 4 :

$44\,g \longrightarrow 12$

$m(C_xH_yO_z) \longrightarrow m(C)$ $\Rightarrow$ $m(C) = \frac{12}{44} \cdot m(C_xH_yO_z)$

100 mg de (D) $\xrightarrow{\text{Combustion}}$ 262 mg de (CO_2) + 85,71 mg de H_2O

La masse molaire du composé (D) est $d = \frac{M}{29} \Rightarrow M = d \times 29$

$= 2{,}897 \times 29$

$= 84{,}9\ g/mol$

$m(C) = \frac{12}{44} m(CO_2) \Rightarrow m(C) = \frac{12}{44} \times 262 = 71{,}45$ mg.

$m(H) = \frac{2}{18} m(H_2O) \Rightarrow m(H) = \frac{2}{18} \times 85{,}71 = 9{,}52$ mg.

$m_D = m_C + m_H + m_O \Rightarrow m_O = m_D - m_C - m_H = 100 - 71{,}45 - 9{,}52 = 19{,}03$ mg.

Menu Sortie Partager Liste | Sélectionner Stylo Gomme Nettoie tout Règle Forme Mode paire Tableau dérange Notes Aperçu Suite Annuler Refaire | Ajouter Précédent 7/10 n° Page Suivant

$M(D) = 84\ g/mol$

$m_c = 71,47\ mg$

$m_H = 9,52\ mg$

$m_O = 19,03\ mg$

$M = 12x + y + 16z$

$100\% = \%C + \%H + \%O$

$m_t = m_c + m_H + m_O$

On sait que :

$$\frac{M}{m_c} = \frac{12x}{m_c} = \frac{y}{m_H} = \frac{16z}{m_O}$$

$$x = \frac{M \cdot m_c}{12 \times m_c} = \frac{84 \times 71,47}{1200} = 5$$

$$y = \frac{M \cdot m_H}{m_c} = \frac{84 \times 9,52}{m_O} = 8.$$

$$z = \frac{M \cdot m_O}{16 \cdot m_c} = \frac{84 \times 19,03}{1600} = 1.$$

donc la formule brute du composé D est : C_5H_8O

Menu Sortie Partager Liste | Sélectionner Stylo Gomme Nettoie tout Règle Forme Mode paire Tableau dérange Notes Aperçu Suite Annuler Refaire | Ajouter Précédent 8/10 n° Page Suivant

C_5H_8O

$NI = \frac{2 + 2\times5 - 8}{2} = 2$ { 2 = ; 1 = cycle ; 2 cycles ; ≡ }

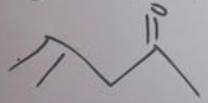
1) 

formule semi-développée

1) $CH_2=CH-CH_2-CH_2-C(=O)H$

2) $HC\equiv C-CH_2-CH_2-CH_2-OH$

3) $H_2C=CH-O-CH_2-CH=CH_2$



fonction

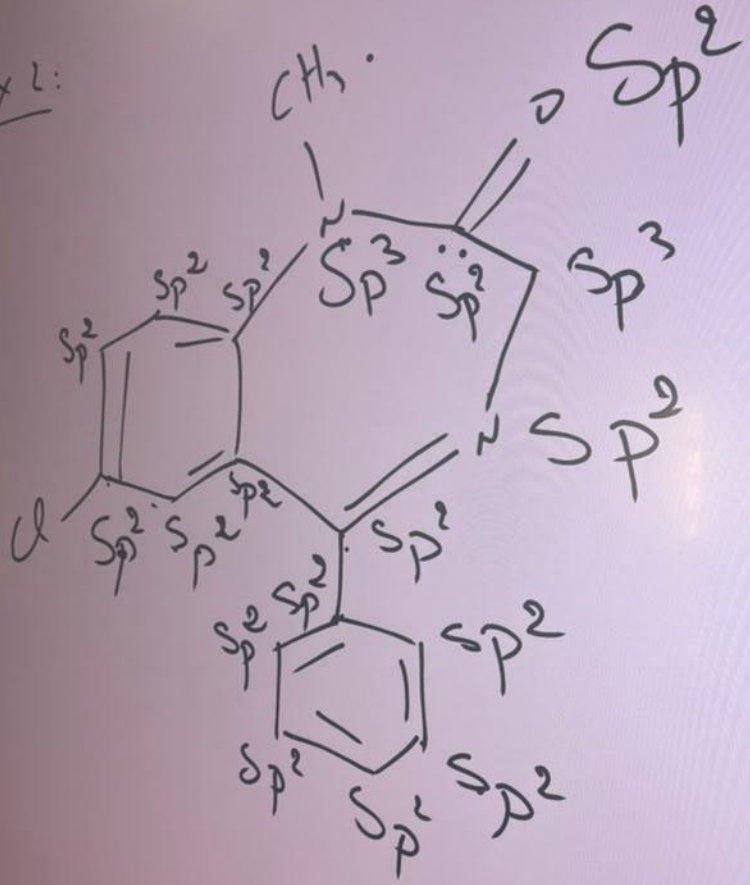
Aldéhyde 1) 

Alcool 3) 

éther / oxyde.

Menu Sortie Partager Liste | Sélectionner Stylo Gomme Nettoie tout Règle Forme Mode paire Tableau dérange Notes Aperçu Suite Annuler Refaire | Ajouter Précédent 9/10 n° Page Suivant

Ex 1:


CH3
O
Sp2
Sp3
Sp3
Sp2
Sp2
Sp2